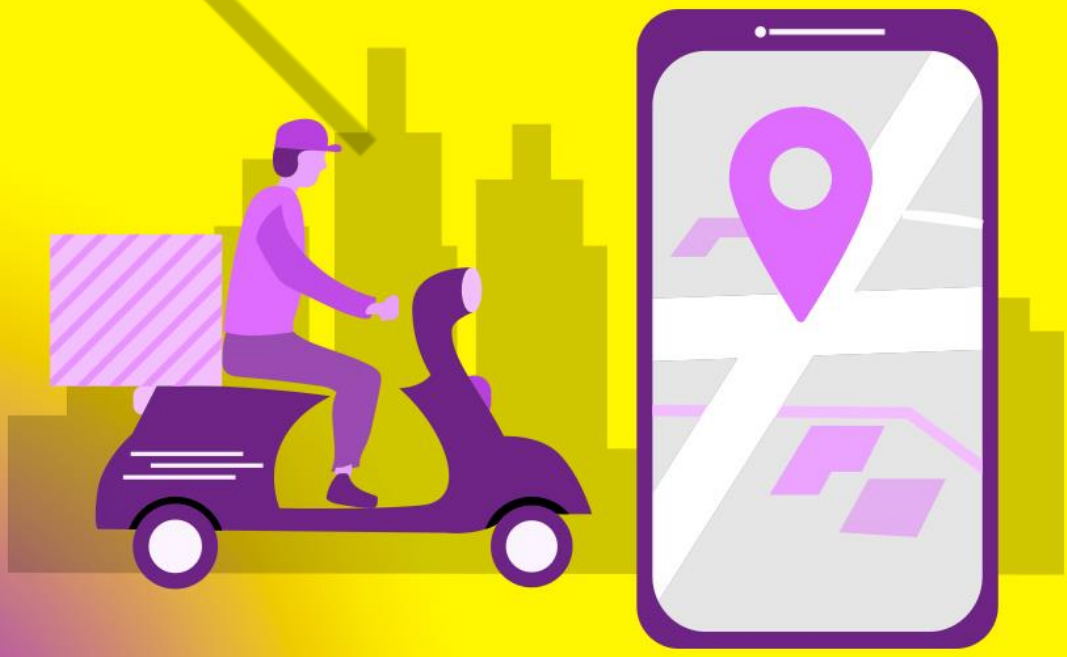
FIAP ON

CORPORATE SYSTEMS

Sistemas de LOGÍSTICA

PATRICIA MAGNA



8

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 8.1 – Supply Chain Management. 6
Figura 8.2 – Software de SCM com BI e ferramentas analíticas. 7
Figura 8.3 – Divisão do mercado de SCM entre as 10 maiores empresas de software e outras. 8
Figura 8.4 – Atividades de um sistema WMS. 10
FiFigura 8.5 – Tela de um WMS.....11
Figura 8.6 – Módulos operacionais e gerenciais do TMS. 12
Figura 8.7 – Monitoramento de Pressão e Temperatura via TMS. 13
Figura 8.8 – Tela para gestão de manutenção via TMS. 14
Figura 8.9 – Roteirizador do TMS 14

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

8 SISTEMAS DE LOGÍSTICA 4
8.1 Sistemas de informação em logística 4
8.2 Sistemas SCM.....5
8.3 Sistemas WMS.....8
8.4 Sistemas TMS 11
CONCLUSÃO.....16
REFERÊNCIAS.....17
GLOSSÁRIO 19

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

8 SISTEMAS DE LOGÍSTICA

A atividade logística, como a conhecemos hoje, foi inicialmente desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial pelos militares dos EUA. Eles adotaram uma forma de transportar e distribuir os materiais nas tropas espalhadas pelo mundo. Esse bem-sucedido método de trabalho passou a ser adotado pelas empresas após 1950 (IZIDORO, 2015).

A logística começou a ser estudada e valorizada entre 1950 e 1975. Os estudos buscavam evoluir a logística para facilitar a distribuição de produtos em regiões densamente povoadas e urbanizadas. Consequentemente, com a melhoria dos métodos de trabalho, veio a diminuição dos custos.

Após 1975, avanços tecnológicos trouxeram complexidade aos problemas logísticos, ao mesmo tempo em que as áreas urbanas adensaram as periferias das cidades. A demanda por sistemas de informação se fez presente para que os serviços pudessem ser melhorados. Nasceu o que chamamos de planejamento logístico global. O uso de software se tornou corriqueiro. Eram softwares de gestão dos transportes, de gestão dos suprimentos, de gestão da distribuição e softwares para desenvolvimento de processos de produção avançados.

Hoje temos um planejamento logístico global, com o uso de softwares de gestão integrada, que atendem aos transportes, aos suprimentos e à distribuição. E seguimos em direção a obtermos fábricas enxutas. A logística é eficiente quando há integração plena e satisfação dos clientes na distribuição de produtos e serviços. Algo que não é simples de ser alcançado.

8.1 Sistemas de informação em logística

Diversos sistemas de informação foram desenvolvidos para atendimento à área de logística. O principal sistema, com uma visão macro de gerenciamento em logística, é o SCM (Supply Chain Management), Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Hierarquicamente abaixo do SCM podemos citar o WMS (Warehouse Management System), Sistema de Gerenciamento de Armazéns, e o TMS (Transportation Management System), Sistema de Gerenciamento de Transportes (COUTO, 2009).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O SCM é uma ferramenta que possibilita à organização gerenciar sua cadeia de suprimentos com maior eficácia e eficiência. Já o WMS é responsável pelo adequado funcionamento dos estoques, impacta na produtividade de equipamentos e de pessoal, separação de pedidos, carregamento de veículos e suas rotas. Por sua vez, os TMSs são capazes de, em tempo real, saber e acompanhar as localizações dos veículos em suas respectivas rotas, permitindo controle pleno da frota.

Além dos sistemas SCM, WMS e TMS, podemos citar também os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). Embora não seja um sistema principal para logística, com seu pleno funcionamento, agrega valor à logística. Por meio da integração das informações de várias funções na corporação, juntamente com as informações de logística, permitem dados precisos para a tomada de decisões.

8.2 Sistemas SCM

No nosso mundo moderno, o consumo atingiu níveis jamais observados. E a nós é imposto pela sociedade um padrão consumista que é difícil de nos livrarmos. Nesse cenário, o SCM permite padrões de competitividade com melhor desempenho às empresas (CHOPRA e MEINDL, 2001).

Nas sociedades atuais, industrializadas ou não, os produtos são movimentados para saírem do seu local de produção e chegarem ao seu local de consumo. E novos caminhos são formados quando não há um equilíbrio entre produtos disponíveis e produtos necessários. Um excedente de produto acaba sendo comercializado em outro caminho quando a empresa encontra alguém que está precisando. Uma troca ocorre e um novo caminho de escoamento da mercadoria é estabelecido. Então, trocas entre produtores e consumidores desenvolvem caminhos. E a reunião desses caminhos é o Supply Chain, cadeia de suprimento.

Podemos dizer que o termo Supply Chain é o alinhamento das empresas produtoras com os consumidores. Em crescimento ao redor do mundo desde o início dos anos de 1980, o Supply Chain demanda forte e responsável gerenciamento, o que originou o termo SCM.

O SCM é amplo, estendendo o conceito natural de logística para além das fronteiras da integração interna de atividades, abrangendo desde os fornecedores,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

passando pelas corporações produtoras ou subprodutoras, e chegando aos consumidores finais. O SCM requer uma abordagem sistêmica, altamente interativa e complexa (LAMBERT et. al., 1998).

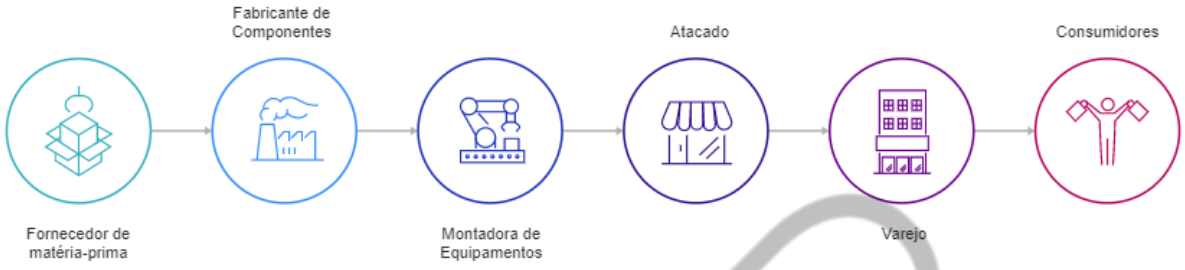


Figura 8.1 – Supply Chain Management.
Fonte: Amado, 2011 (slideplayer.com.br)

A natureza dinâmica do cenário dos negócios exige um gerenciamento capaz de avaliar e monitorar o desempenho do Supply Chain regularmente. Se os indicadores de desempenho mostram metas não alcançadas, alternativas devem ser avaliadas e mudanças devem ser implementadas. Isso só se efetiva com um sistema informatizado e com integração (LAMBERT et. al, 1998).

O conceito de gerenciamento integrado de logística se refere à administração das várias atividades como um sistema integrado. Nas empresas que não têm essa visão, a logística acaba sendo um conjunto fragmentado e normalmente não coordenado de atividades espalhadas por vários departamentos da empresa. Neste cenário, as atividades de transporte, armazenagem e processamento de pedidos são vistas como atividades fim. Mas o certo é serem atividades parciais que contribuem para a logística da empresa como um todo.

Mas o SCM inclui processos de negócios que vão muito além da logística integrada. O SCM requer integração dos processos internos da empresa e de processos que interligam os participantes da Supply Chain. Nesse sentido, as organizações deixam de ser sistemas fechados e se transformam em sistemas abertos, nos quais está cada vez mais difícil saber onde termina uma empresa fornecedora e inicia uma empresa consumidora.

Em se tratando de software, diferentes tipos de monitoramento supervisionam o movimento de materiais e itens por meio da cadeia de suprimentos da empresa. Os softwares fornecem informações como data e hora de remessa, números de ID e pedido e dados de frete, fornecendo maior visibilidade do item na sua cadeia. As

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

empresas podem aplicar essa percepção para acompanhá-lo e tomar decisões estratégicas. O monitoramento também deve fornecer um painel centralizado para supervisionar as operações de compras, fabricação e logística, obtendo uma compreensão mais contextual de cada processo.

O planejamento da cadeia de suprimentos gerencia e fornece visibilidade das próximas atividades. As ferramentas permitem que os usuários criem e atualizem planos de acordo com a demanda. Os programas também podem avaliar os processos usando BI (Business Intelligence) e ferramentas analíticas para permitir ao cliente entender como seus problemas se originam, o que ele pode fazer para gerenciar riscos e quais eventos podem ocorrer no futuro. Observe os elementos dispostos na interface da Figura “Software de SCM com BI e ferramentas analíticas”.

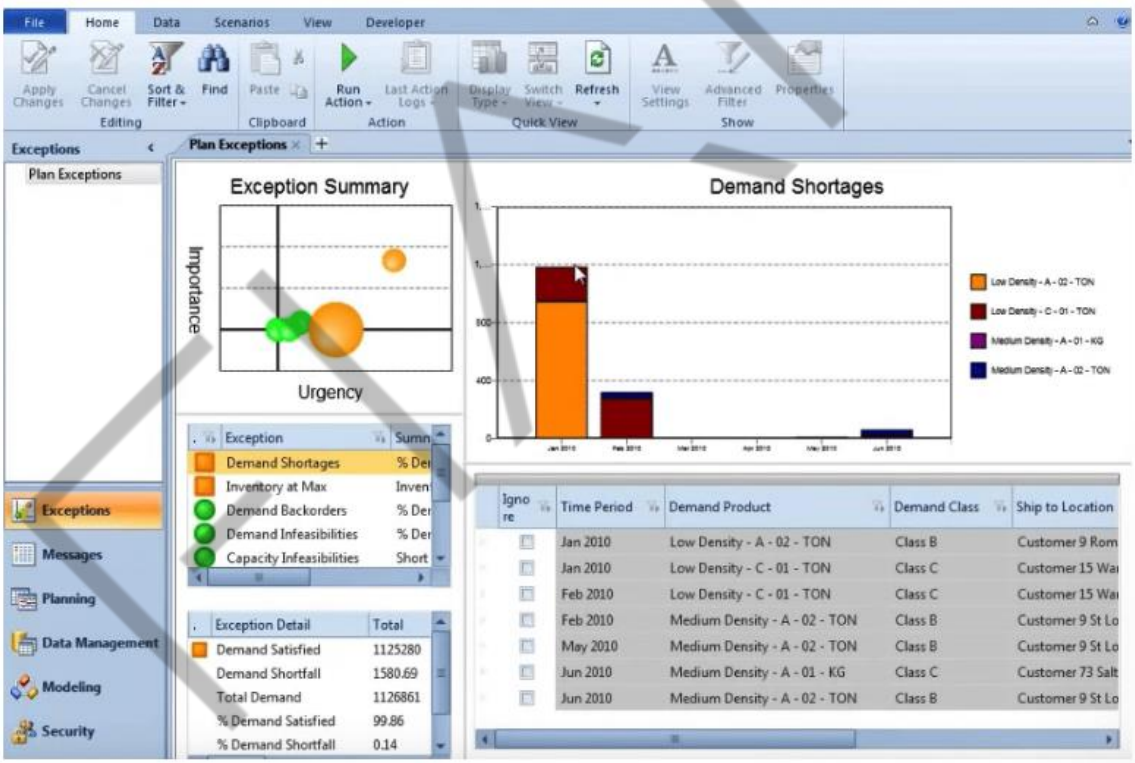


Figura 8.2 – Software de SCM com BI e ferramentas analíticas.
Fonte: O’Shaughnessy, 2018 (selecthub.com)

Entre os principais desenvolvedores e fornecedores de software para SCM, destacam-se a SAP, a Oracle e a JDA. Para você ter uma ideia da importância deste assunto na vida das empresas, em 2017, o mercado global de SCM obteve US$ 7,7 bilhões em receitas. Os dez principais fornecedores de software responderam por 52% dessas receitas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

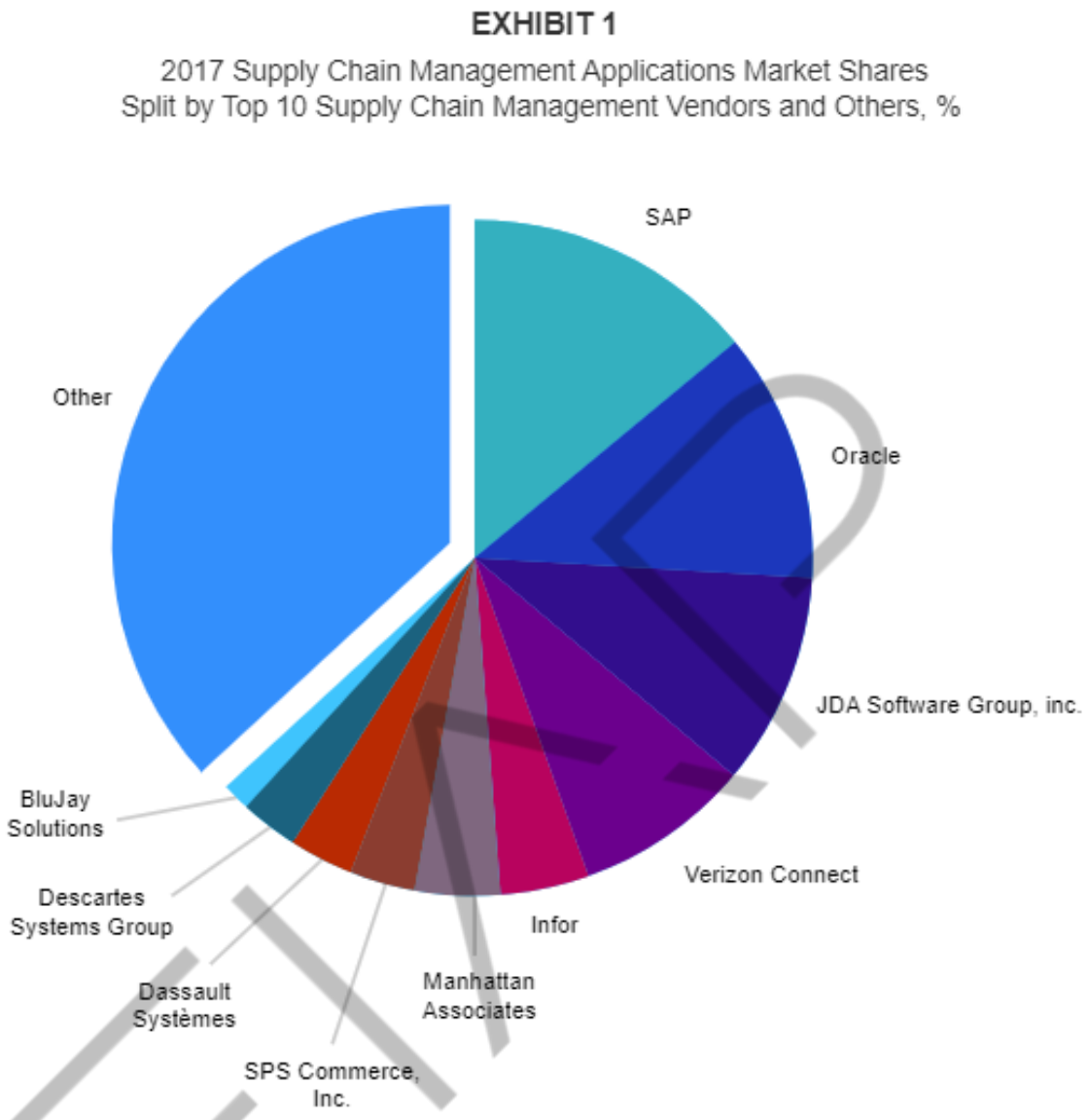


Figura 8.3 – Divisão do mercado de SCM entre as 10 maiores empresas de software e outras.
Fonte: Pang, 2019 (appsruntheworld.com)

As receitas foram divididas entre licença, manutenção e assinatura. A SAP liderou o grupo com 18% de participação no mercado, seguida da Oracle, JDA software, Verizon Connect e Infor.

8.3 Sistemas WMS

Os sistemas WMS são responsáveis por melhorar as operações de estoques ou armazéns. Esses sistemas realizam o gerenciamento das informações de forma eficiente, com extremo rigor sobre o controle de inventário e a conclusão das tarefas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Um WMS administra e rastreia a movimentação de itens no estoque, desde o recebimento de materiais, a sua armazenagem, separação e expedição. Por meio do uso de um WMS, gargalos podem ser resolvidos ou suavizados, e recursos humanos, equipamentos e endereços podem ser mais bem alocados.

Segundo Reis (2015), são atividades corriqueiras de um WMS:

- Agenda de recebimento de caminhões (dia, hora e porta).
- Priorização de desembarques.
- Captura de notas fiscais de fornecedores por meio de interfaces com os sistemas corporativos.
- Controle de qualidade dos produtos que são recebidos.
- Provimento de interfaces para ordens de produção.
- Controle de recebimentos das devoluções dos clientes.
- Verificação física dos itens recebidos.
- Emissão de etiquetas de identificação (código de barras, QR code) para paletes, volumes ou peças.
- Recebimento em cross-docking.
- Definição de endereços dos itens a serem armazenados por meio de zona, rotatividade e família, ou de forma alternativa usando PEPS, peso e separação, entre outros.
- Controle de estruturas como: porta-paletes, prateleiras, blocos, drive-in, etc.
- Administração de diversas formas de paletes, a um mesmo produto.
- Controle do abastecimento das áreas de separação de pedidos.
- Observe que, com um sistema WMS, é possível fazer o controle de itens no estoque, transferências, entradas e saídas, inventários, controle de contenedor, além de emissão de relatórios gerenciais. É possível observar também que o WMS é apresentado como um subsistema do SCM, e que tudo pode ser integrado via sistemas ERP. Já um sistema EDI (Eletronic Data Interchange), Intercâmbio Eletrônico de Dados, possibilita

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

transmissões de dados entre parceiros da cadeia de suprimentos de forma imediata e online (PONTES E ALBERTIN, 2017).

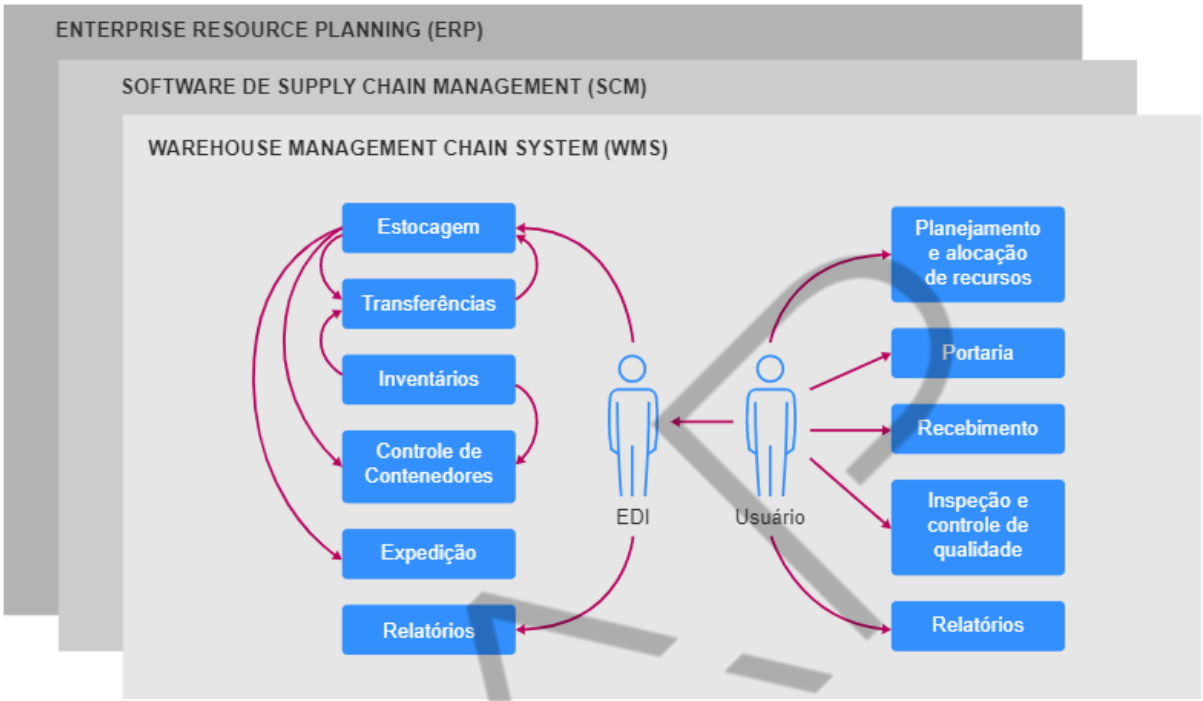
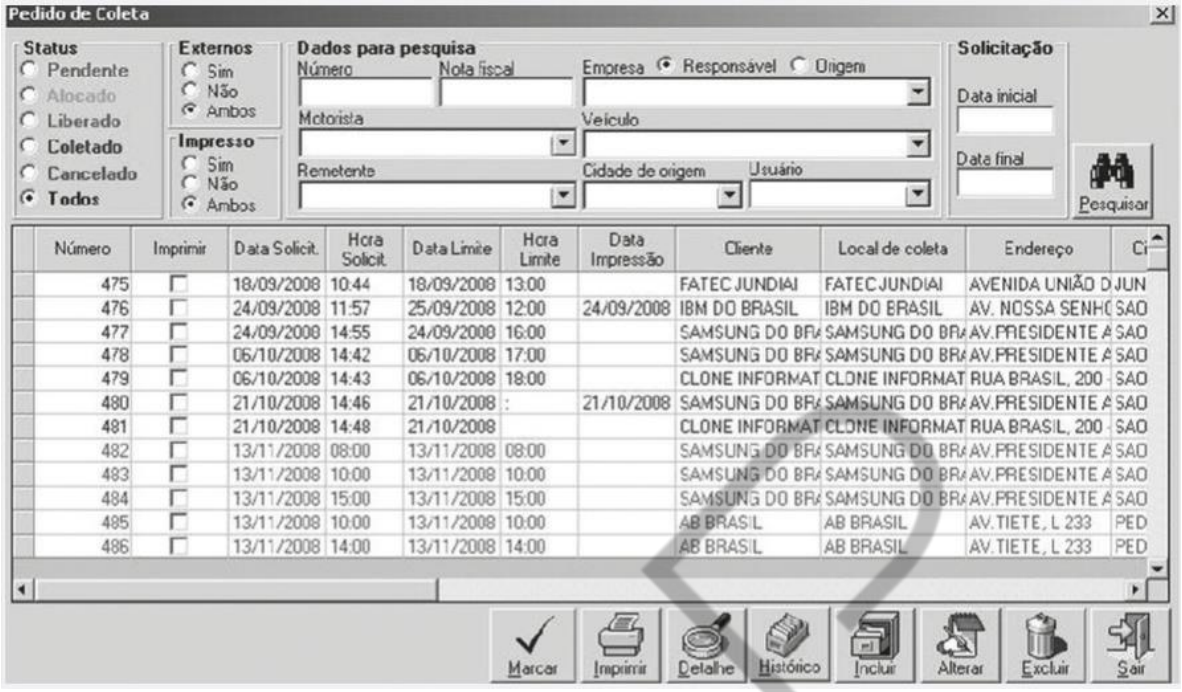


Figura 8.4 – Atividades de um sistema WMS.
Fonte: REIS (2015)

A interface de um WMS pode ser observada na Figura “Tela de um WMS”. É possível ao usuário classificar os clientes por características, como tipo de status, número, empresa, veículo e datas, entre outras. Atividades gerenciais, como impressão e detalhamento do registro, e atividades operacionais, como inclusão e exclusão de registros, também fazem parte das opções de tarefas que podem ser realizadas por um WMS.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com



FiFigura 8.5 – Tela de um WMS
Fonte: Reis (2015)

O fluxo de informações relativo aos materiais garante uma nova dinâmica às operações logísticas com o uso dos sistemas WMS. Dentro da cadeia de suprimentos, essa característica faz com que o gerenciamento dos estoques se torne uma fase importante, devido ao seu potencial competitivo perante a concorrência (RAMOS, 2015).

8.4 Sistemas TMS

De acordo com o Council of Logistics Management, Conselho de Gerenciamento em Logística, sediado nos EUA, as corporações gastam entre 10% e 15% de seus orçamentos em logística. E o transporte representa cerca de 50% desses gastos. Você percebe quanto é importante ter eficiência nesse quesito para que os custos possam ser diminuídos? Pois bem, para ajudar temos o TMS.

O TMS é uma ferramenta logística cujo objetivo é controlar o sistema de gerenciamento de transporte. Esse sistema permite ao usuário visualizar e controlar toda a operação e gestão do transporte de forma integrada. O sistema tem a capacidade de medir o desempenho de cada operação, simular modelos de frete,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

monitorar carga e descarga de caminhões, rastrear e cadastrar cargas e tarifas, entre outras funcionalidades (NAFAL, 2016).

O sistema permite também dimensionar frota e gerenciar a manutenção de veículos e renovações. Todas essas capacidades culminam na identificação e no controle dos custos relativos às mais diversas operações. Ou seja, a capacidade de contribuição do sistema na diminuição dos custos atrelado aos transportes é notável.

Observe na figura a seguir a integração das informações nos módulos operacionais e gerenciais de um TMS. Segundo Oliveira e Ferraz (2014), o maior ganho no uso do TMS, consequentemente a maior diminuição de custo, ocorre quando a tecnologia abrange as particularidades de cada empresa e passa a incluir, de forma customizável, módulos e rotinas, de acordo com o cenário que a empresa apresenta.

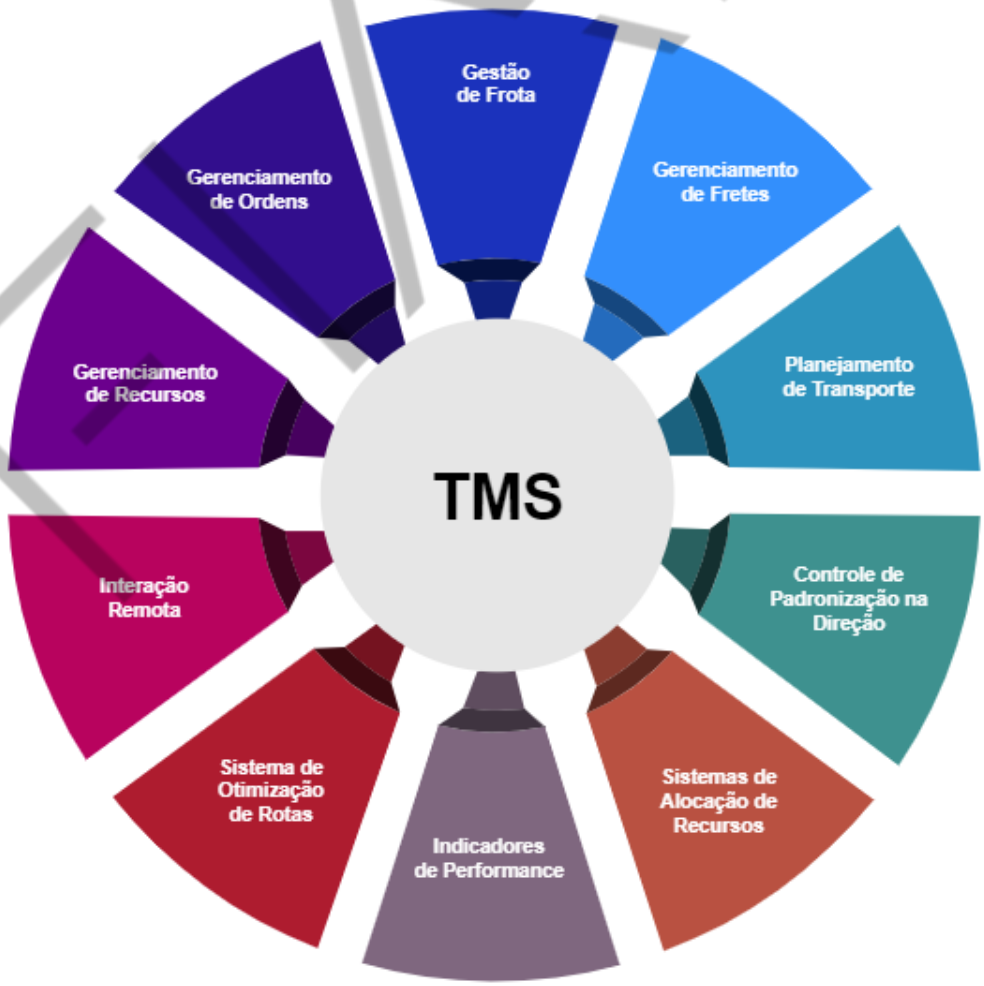


Figura 8.6 – Módulos operacionais e gerenciais do TMS.
Fonte: Oliveira; Ferraz (2014)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para que uma organização possua um TMS, os investimentos necessários vão de US$ 5000,00 a US$ 1 milhão. Vai depender do tamanho da operação e há de se considerar todas as fases de implantação, como treinamento, adequação dos softwares, manutenção, suporte e atualizações (BANZATO, 2005).

Na Figura “Monitoramento de Pressão e Temperatura via TMS”, é possível observar uma interface típica de um sistema TMS que permite selecionar um dos caminhões da frota, passando a monitorar os níveis de temperatura e pressão de seus pneus e o histórico de velocidade que os motoristas desse caminhão praticaram nas últimas 24 horas.

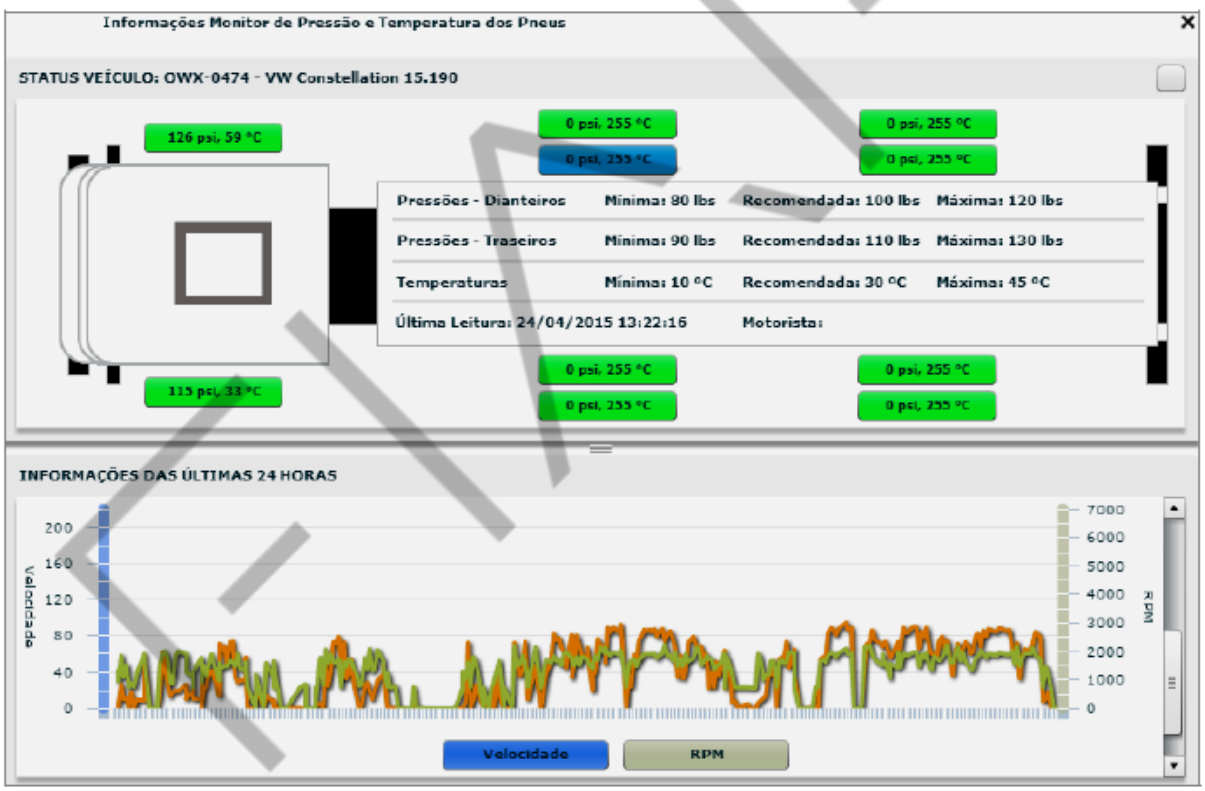


Figura 8.7 – Monitoramento de Pressão e Temperatura via TMS.
Fonte: Oliveira; Ferraz (2014)

Outra interface disponível em sistemas TMS pode ser observada na Figura “Tela para a gestão de manutenção via TMS”, em que é possível acompanhar, em cada veículo, a sua quilometragem atual, a sua temperatura de operação e o nível de combustível. E o sistema permite correlacionar esses dados para que seja possível determinar o consumo, em que momento abastecer, quando são

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

necessárias manutenções e gráfico evolutivo de despesas relacionadas a cada veículo.

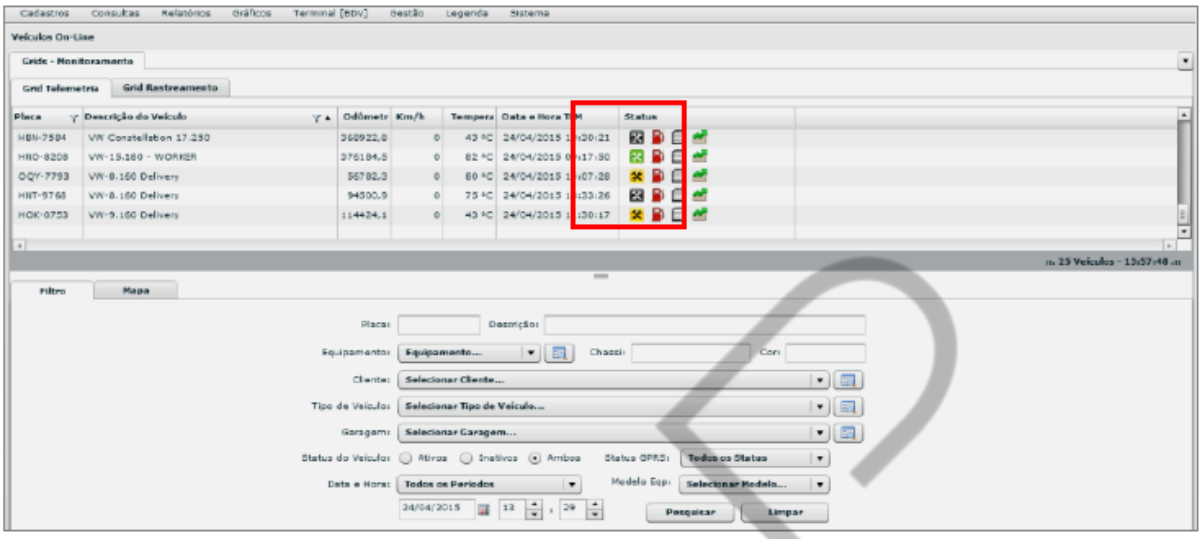


Figura 8.8 – Tela para gestão de manutenção via TMS.
Fonte: Oliveira; Ferraz (2014)

Além de dados relacionados ao modo operacional de utilização de cada veículo de uma frota, é possível encontrarmos no TMS telas mais macrogerenciais. O exemplo a seguir trata-se de um roteirizador, por meio do qual rotas podem ser estabelecidas para cada viagem e cada veículo, de acordo com critérios de consumo, condições de tráfego, condições do piso e estado de conservação do caminhão, entre outros. É possível acompanhar a evolução de cada caminhão na rota predeterminada e as suas condições momentâneas.

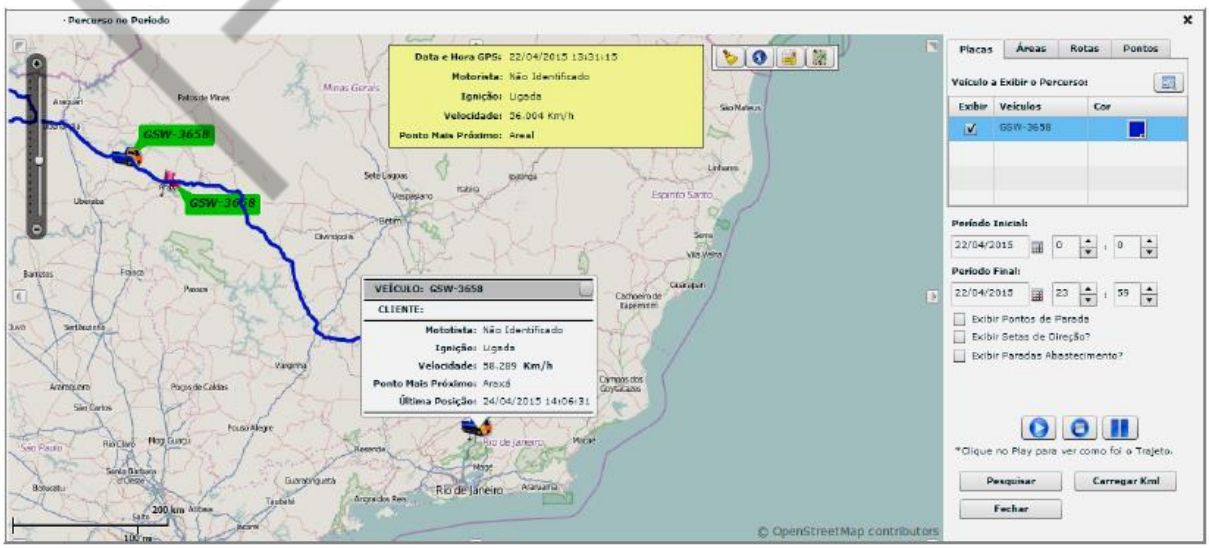


Figura 8.9 – Roteirizador do TMS
Fonte: Oliveira; Ferraz (2014)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O objetivo mais nobre de um sistema TMS é fornecer dados suficientes aos clientes, proporcionando inter-relações, a ponto de subsidiar tomadas de decisões gerenciais, possibilitando aos clientes encontrarem formas de diminuir seus custos. Diversos exemplos de telas dos sistemas TMS foram aqui apresentados. Se você notar, o correto gerenciamento das informações obtidas por essas telas pode contribuir, e muito, para uma relação custo-benefício otimizada aos clientes (NAFAL, 2016).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo, vimos que o objetivo principal do gerenciamento da supply chain é obter o melhor atendimento ao cliente, no menor custo possível. Objetivos esses que podem ser atingidos com melhoria dos processos internos das empresas que fazem parte da supply chain. E também melhoria nos processos de interfaces entre essas empresas, sob a ótica que cada uma delas torna-se um elemento na cadeia de valor. Segundo Couto (2009), temos que obter um total otimizado, e não apenas um local eficiente.

A logística e a tecnologia, unidas, permanecerão crescendo em importância, no mundo todo. Os sistemas de informação na logística permitem às corporações inteligência e precisão nas tomadas de decisão. Isso significa mais eficiência e menos incertezas nos diversos cenários que se configuram.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

BANZATO, E. **Tecnologia de informação aplicada à logística**. São Paulo: Iman, 2005.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. **Supply Chain Management:** strategy, planning, and operation. New Jersey: Prentice-Hall, 2001.

COUTO, L. **A logística e os sistemas de informação.** Disponível em: <https://administradores.com.br/artigos/a-logistica-e-os-sistemas-de-informacao>. Acesso em: 28 abr. 2019.

ESHAAN, A. **How to add support forum in your Joomla website**. Disponível em: <https://www.themexpert.com/blog/how-to-add-support-forum-in-your-joomla-website>. Acesso em 22 abr. 2019.

FAUSTINO, P. **Wordpress agora com fórum de suporte no Brasil**. Disponível em: <http://www.escolawp.com/2008/09/wordpress-agora-com-forum-de-suporte-em-brasileiro/>. Acesso em 22 abr. 2019.

ILINSKY, A. **How to set up a user forum in Drupal 8?**. Disponível em: <https://hostadvice.com/how-to/how-to-set-up-a-user-forum-in-drupal-8/>. Acesso em: 22 abr. 2019.

IZIDORO, C. et. al. **Gestão de tecnologia e informação em logística.** São Paulo: Pearson, 2015.

LAMBERT, R. et. al. Supply Chain Management: implementation issues and research opportunities. **The International Journal of Logistics Management**, v. 9, n. 2, 1998.

LAUDON, K.; LAUDON, J. **Sistemas de Informação Gerenciais**. São Paulo: Pearson, 2010.

NAFAL, K. **TMS: Transportation Management Systems.** Disponível em: <https://portogente.com.br/portopedia/74893-tms-transportation-management-systems>. Acesso em: 28 abr. 2019.

OLIVEIRA, L. P.; FERRAZ, A. A. Integração de ferramentas de telemetria e sistemas de TMS para gestão operacional do transporte rodoviário de cargas (TRC). **Revista Ingenieria de Transporte**, v. 18, n. 2, 2014.

PAOLIELLO, Cláudio de Mello; FURTADO, Antonio Luz. **Sistemas de Informação para Comércio Eletrônico.** Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2004.

PONTES, H. L. J.; ALBERTIN, M. R. **Logística e distribuição física.** Curitiba: Intersaberes, 2017.

RAMOS, G. **WMS: Sistema de Gerenciamento de Armazéns**. Disponível em: <https://administradores.com.br/artigos/wms-sistema-de-gerenciamento-de-armazens>. Acesso em: 28 abr. 2019.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REIS, J. G. M. **Gestão estratégica de armazenamento.** Curitiba: Intersaberes, 2015.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

BI	Business Intelligence
ERP	Enterprise Resource Planning
SCM	Suppy Chain Management
TMS	Transportation Management System
WMS	Warehouse Management System

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com